

第二章波动光学引论

例题与习题解析

叶哲昊 24012561

习题 2.9

- 2.9 在杨氏双孔实验中,孔距为 0.45 mm,孔与接收屏的距离为 1.2 m,在某一准单色光照明下,测得 10 条亮纹之间的距离为 15 mm. 求光波长. • 答 • 625 nm

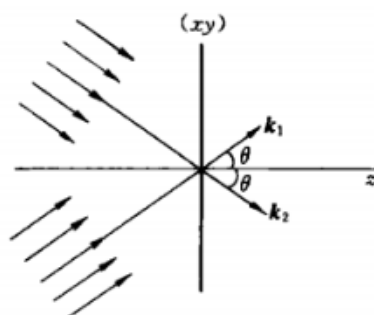
$$\Delta x = \frac{L}{9} = \frac{15 \text{ mm}}{9} = \frac{5}{3} \text{ mm} \approx 1.667 \text{ mm}$$

$$\lambda = \frac{d \cdot \Delta x}{D} = 6.25 \times 10^{-7} \text{ m} = 625 \text{ nm}$$

习题 2.11

2.10 如图所示, 两束相干平行光束其传播方向均平行于 (xz) 面, 对称地斜入射于记录介质 (xy) 面上, 光波长为氦氖激光的 $6328 \text{ \AA}$.

- (1) 当两束光之夹角为 10° 时, 求干涉条纹的间距 Δx 及相应的空间频率 f .
- (2) 当两束光之夹角为 60° 时, 求干涉条纹的间距及相应的空间频率.
- (3) 若记录介质的空间分辨率为 1500 线/mm , 试问这介质能否精确地记录下上述两种条纹.



习题 2.10 图

• 答 • (1) $\Delta x_1 \approx 3.6 \mu\text{m}$, $f_1 \approx 276/\text{mm}$, (2) $\Delta x_2 \approx 0.63 \mu\text{m}$, $f_2 \approx 1580/\text{mm}$.

2.11 (接上题) 若那两束平行光来自同一光源所发射的自然光, 且光强相等.

- (1) 当两束光之夹角 $\alpha = 20^\circ$, 求干涉场的衬比度 γ .
- (2) 当两束光之夹角 $\alpha = 90^\circ$, 求干涉场的衬比度 γ .
- (3) 若两束光强不相等, 设 $I_2 = mI_1$, 试导出 $\gamma(\alpha, m)$ 函数形式.

• 答 • (1) $\gamma = 0.95$, (2) $\gamma \approx 0.50$.

$$(1) \gamma_1 = \frac{1 + \cos 20^\circ}{2} = \frac{1 + 0.9397}{2} \approx 0.97$$

$$(2) \gamma_2 = \frac{1 + \cos 90^\circ}{2} = \frac{1 + 0}{2} = 0.5$$

$$(3) f(\alpha, m) = \frac{2\sqrt{m}}{1+m} \cdot \frac{1 + \cos \alpha}{2} = \frac{\sqrt{m}(1 + \cos \alpha)}{1+m}$$

习题 2.12

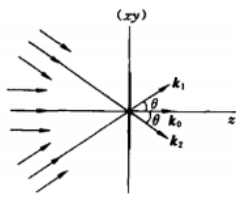
2.12 如图所示,三束完全相干的平行光投射于屏幕(xy),设其振幅为 $A_1, A_2 = 2A_1, A_3 = A_1$; 其初相位在

• 114 •

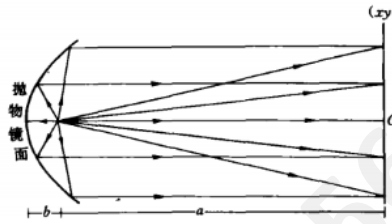
2 波动光学引论

原点均为 0. 试分别采用复数法和矢量图解法, 求出干涉场的复振幅分布 $\tilde{U}(x, y)$, 并据此讨论干涉场的主要特征, 本题要求作图显示 $I(x)$ 曲线.

• 答: $\tilde{U}(x, y) = 2A_1(1 + \cos(k \sin \theta \cdot x))$, $I(x) = 4I_0(1 + 2\cos(k \sin \theta \cdot x) + \cos^2(k \sin \theta \cdot x))$.



习题 2.12 图



习题 2.13 图

$$(1) \quad \tilde{U}_1 = 2A_1 e^{ik_1 r} = 2A_1$$

$$\tilde{U}_2 = A_1 e^{ik \sin \theta \cdot x}$$

$$\tilde{U}_3 = A_1 e^{-ik \sin \theta \cdot x}$$

$$\text{令 } \phi = k \sin \theta \cdot x, \text{ 则加:}$$

$$\begin{aligned} \tilde{U}(x, y) &= 2A_1 + A_1 e^{i\phi} + A_1 e^{-i\phi} \\ &= 2A_1 + 2A_1 \cos \phi \end{aligned}$$

$$\tilde{U}(x, y) = 2A_1 [1 + \cos(k \sin \theta \cdot x)]$$

$$(2) \quad I(x) = |\tilde{U}|^2 = 4A_1^2 (1 + \cos \phi)^2$$

$$1 + \cos \phi = 2 \cos^2(\phi/2)$$

$$I(x) = 4A_1^2 \cdot 4 \cos^4(\frac{\phi}{2}) = 16I_0 \cos^4(\frac{k \sin \theta \cdot x}{2})$$

$$\text{解法: } I(x) = 4I_0 (1 + 2\cos(k \sin \theta \cdot x) + \cos^2(k \sin \theta \cdot x))$$